Belief Control Barrier Functions for Risk-Aware Control:

Vahs, Pek e Tumova — IEEE Robotics and Automation Letters, 2023

Curso: Robótica Probabilística — Seminário

Aluno(a): Pedro Antonio de Souza Campos Rodrigues

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2026



UFMG

Agenda

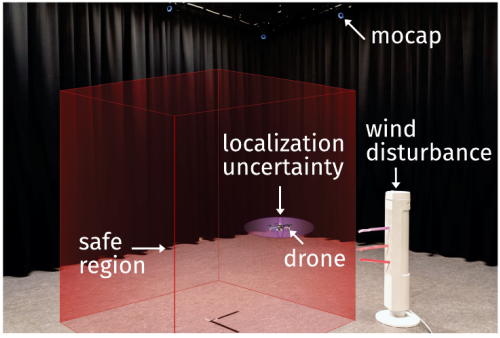
1. Introdução
2. Fundamentos
   - Control Barrier Functions
   - Restrições de Chance
3. Método
4. Resultados
5. Conclusão

Motivação

- Robôs reais sofrem com ruído de sensores e perturbações (ex.: vento).
- O robô só tem uma **crença** sobre o estado: μ e $\mathbf{\Sigma}$ de um EKF.
- Controladores de segurança clássicos usam só a média e descartam a incerteza.

Objetivo

"A probabilidade de sair da região segura deve ser menor que 1%."



Fonte: Vahs, Pek e Tumova (2023).

CBFs: Ideia Central

Sistema **afim no controle**:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n,\ \boldsymbol{u} \in \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^m$$

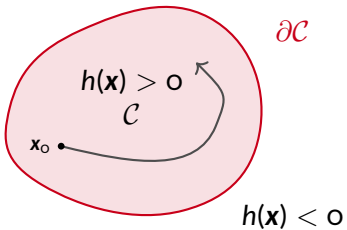
Segurança codificada por uma função $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$:

$$\mathcal{C} = \{\boldsymbol{x} \mid h(\boldsymbol{x}) \geq 0\} \qquad \text{(conjunto seguro)}$$
$$\partial\mathcal{C} = \{\boldsymbol{x} \mid h(\boldsymbol{x}) = 0\} \qquad \text{(fronteira)}$$

Segurança = invariância de $\mathcal{C}$

$\boldsymbol{x}(t_0) \in \mathcal{C} \Rightarrow \boldsymbol{x}(t) \in \mathcal{C},\ \forall t \geq t_0$

Quem começa seguro, continua seguro.



A trajetória toca a fronteira, mas não sai de $\mathcal{C}$.

UFMG

CBFs: A Condição de Barreira

Como h varia ao longo do movimento: $\dot{h}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = \frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{x}}\left(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{u}\right) = L_f h(\boldsymbol{x}) + L_g h(\boldsymbol{x})\,\boldsymbol{u}$

Definição (CBF)

h é uma CBF se, para todo $\boldsymbol{x} \in \mathcal{C}$, existe $\boldsymbol{u} \in \mathcal{U}$ tal que

$$\dot{h}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = L_f h(\boldsymbol{x}) + L_g h(\boldsymbol{x})\,\boldsymbol{u} \;\geq\; -\gamma\, h(\boldsymbol{x}), \qquad \gamma > 0$$

Interpretação: h pode diminuir, mas cada vez mais devagar perto da fronteira.

- **longe** da fronteira ($h \gg 0$): restrição frouxa, movimento livre;
- **na** fronteira ($h = 0$): exige $\dot{h} \geq 0$, não pode avançar para fora;
- **fora** de $\mathcal{C}$ ($h < 0$): exige $\dot{h} > 0$, é empurrado de volta.

Teorema (Ames et al., 2019): todo controle (Lipschitz) que satisfaz a condição torna $\mathcal{C}$ invariante.

CBFs: Filtro de Segurança via QP

O controlador nominal $\boldsymbol{u}_{\text{ref}}$ (LQR, operador, planejador…) não precisa saber de segurança. A CBF o corrige **minimamente**:

CBF-QP

$$\boldsymbol{u}^* = \arg\min_{\boldsymbol{u}\in\mathcal{U}} \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_{\text{ref}}\|^2 \quad \text{s.a.} \quad L_f h(\boldsymbol{x}) + L_g h(\boldsymbol{x})\,\boldsymbol{u} \geq -\gamma\, h(\boldsymbol{x})$$

- A restrição é **linear em $\boldsymbol{u}$** $\Rightarrow$ problema quadrático convexo.
- Resolvido a cada instante, em micro a milissegundos $\Rightarrow$ **tempo real**.
- Se $\boldsymbol{u}_{\text{ref}}$ já é seguro, $\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{u}_{\text{ref}}$: o filtro só atua quando necessário.
- Reativo: olha só o estado atual, sem horizonte de planejamento (diferente do MPC).

CBFs: Exemplo 1D

Robô em 1D, $\dot{x} = u$, com uma parede em $x_{\max}$:

$$h(x) = x_{\max} - x \geq 0$$

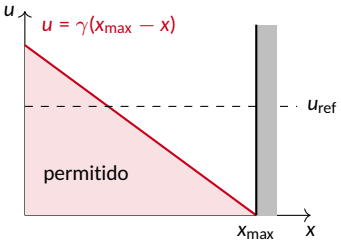
Condição de barreira ($L_f h = 0$, $L_g h = -1$):

$$-u \geq -\gamma\,(x_{\max} - x) \iff u \leq \gamma\,(x_{\max} - x)$$

Solução do QP em forma fechada:

$$u^* = \min\left(u_{\text{ref}},\ \gamma\,(x_{\max} - x)\right)$$

A velocidade permitida **cai linearmente** com a distância: o robô se aproxima, mas nunca bate.



UFMG

CBFs Clássicas: Limitação

Suposição implícita

A CBF clássica supõe que o **estado x é conhecido exatamente**.

Na prática, temos apenas uma **estimativa** ruidosa (ex.: média μ do EKF):

- Aplicar a CBF em μ ignora a incerteza: a média pode estar segura enquanto o estado real não está.
- Ruído e perturbações estocásticas não são limitados, então não há margem fixa que garanta segurança.

Ideia do artigo: aplicar a CBF sobre a **crença** (μ, Σ), não sobre o estado.

Restrições de Chance

O EKF fornece a **crença** sobre o estado:

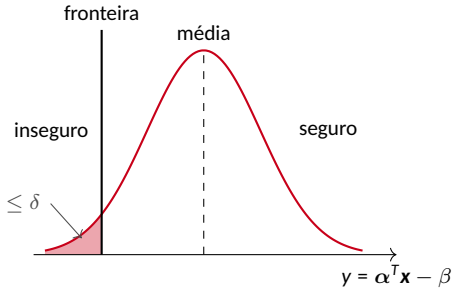
$$\boldsymbol{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}), \qquad \boldsymbol{b} = [\boldsymbol{\mu},\ \mathrm{vec}(\boldsymbol{\Sigma})]^T$$

Segurança como semiespaço: $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{x} \geq \beta$.
Sempre há alguma chance de violação (a Gaussiana tem suporte infinito), então não dá para exigir certeza.

Restrição de chance

$$\Pr[\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{x} \geq \beta] \geq 1 - \delta$$

δ = risco aceito (ex.: $\delta = 0{,}01 \Rightarrow 99\%$ seguro).



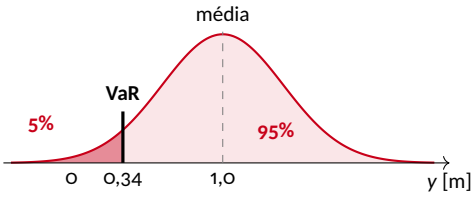
A área vermelha (probabilidade de violação) deve ser no máximo δ.

Value-at-Risk (VaR)

Definição

Quantil inferior: o valor superado com probabilidade $1 - \delta$. $\Pr\left(y \geq \mathrm{VaR}_\delta(y)\right) = 1 - \delta$

- **Exemplo**: distância assinada até uma parede, $y \sim \mathcal{N}(1{,}0;\ 0{,}4^2)$ m, $\delta = 5\%$.
- **Quantil de 5%**: $\mathrm{VaR}_{0{,}05}(y) = 1 - 1{,}645 \cdot 0{,}4 \approx 0{,}34$ m
- **Interpretação**: com 95% de chance, distância $\geq$ **34 cm**.



Ligação com a restrição de chance

$\Pr(y \geq 0) \geq 1 - \delta \iff \mathrm{VaR}_\delta(y) \geq 0$

VaR não negativo $\Rightarrow$ risco dentro do limite.

UFMG

VaR para Gaussianas: Forma Fechada

Se $\boldsymbol{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, então $y = \boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{x} - \beta$ é Gaussiana escalar:

$$y \sim \mathcal{N}\big(\underbrace{\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\mu} - \beta}_{m_y},\ \underbrace{\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\alpha}}_{s_y^2}\big) \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{VaR}_\delta(y) = m_y - z_\delta\, s_y$$

Restrição de chance como função da crença

$$h_b(\boldsymbol{b}) = \underbrace{\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\mu} - \beta}_{\text{distância da média}} - \underbrace{z_\delta \sqrt{\boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\alpha}}}_{\text{margem pela incerteza}} \geq 0$$

δ	z_δ
0,10	1,28
0,05	1,64
0,01	2,33

$z_\delta = \sqrt{2}\,\mathrm{erf}^{-1}(1 - 2\delta)$

- A média precisa ficar a pelo menos z_δ desvios-padrão da fronteira.
- Mais incerteza ($\boldsymbol{\Sigma}$ maior) ou menos risco (δ menor) $\Rightarrow$ margem maior.
- h_b é uma função **determinística** de $\boldsymbol{b}$, que pode servir de CBF sobre a crença.

Conjunto Seguro Sobre Crenças

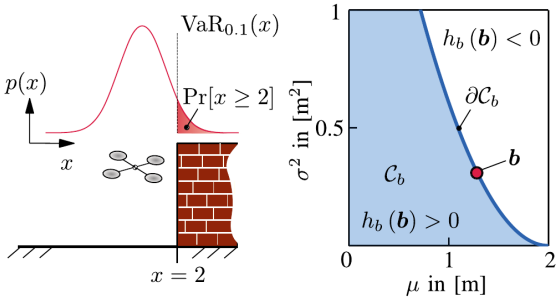
A restrição de chance define uma função h_b sobre a **crença**:

$$\mathcal{C}_b = \{\boldsymbol{b} \mid h_b(\boldsymbol{b}) \geq 0\}$$

Exemplo: drone em 1D, parede em $x = 2$, exigência $\Pr[x \leq 2] \geq 90\%$:

$$h_b(\boldsymbol{b}) = 2 - \mu - 1{,}28\,\sigma \geq 0$$

Azul: crenças seguras. No ponto vermelho, a probabilidade de colisão é exatamente 10%.



Fonte: Vahs, Pek e Tumova (2023).

Ideia: usar h_b como uma CBF, mas sobre a crença $\boldsymbol{b}$ em vez do estado $\boldsymbol{x}$.

Como a Crença Evolui: Sistema Híbrido

Entre medições (predição do EKF):

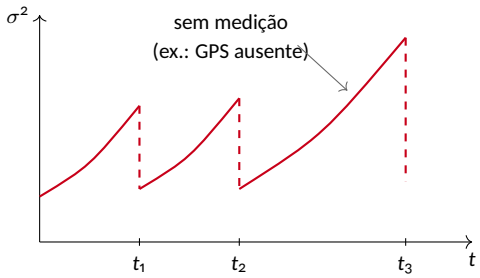
$$\dot{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{f}_b(\boldsymbol{b}) + \boldsymbol{g}_b(\boldsymbol{b})\boldsymbol{u}$$

Contínua, determinística e afim em $\boldsymbol{u}$, ou seja, a mesma forma usada nas CBFs. A incerteza **cresce**.

Na medição $\boldsymbol{z}_k$ (atualização de Kalman):

$$\boldsymbol{b}^+ = \boldsymbol{\Delta}(\boldsymbol{b}^-)$$

Salto instantâneo e aleatório, pois $\boldsymbol{z}_k$ é ruidoso. A incerteza **cai**.



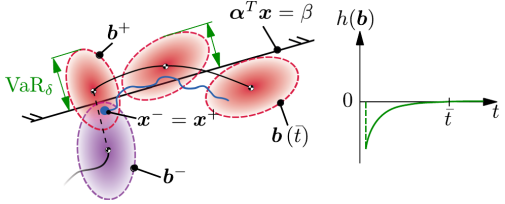
Variância cresce na predição e cai em cada medição.

Belief Control Barrier Functions

Definição (BCBF): a condição de CBF aplicada à crença

$$\frac{\partial h_b}{\partial \boldsymbol{b}}\left(\boldsymbol{f}_b(\boldsymbol{b}) + \boldsymbol{g}_b(\boldsymbol{b})\boldsymbol{u}\right) \geq -h_b(\boldsymbol{b})$$

- **Entre medições**: a crença é determinística, logo $\mathcal{C}_b$ é invariante, como na CBF clássica (Teo. 1).
- **Na medição**: um outlier pode fazer a crença saltar para fora de $\mathcal{C}_b$.
- O artigo **limita a probabilidade** desse salto (Teo. 2), e a CBF traz a crença de volta.



Crença $\boldsymbol{b}^-$ segura salta para $\boldsymbol{b}^+$ fora de $\mathcal{C}_b$. Fonte: Vahs, Pek e Tumova (2023).

Margem de Segurança e Controle Final

Evitar o salto para fora: encolher o conjunto seguro com uma margem $\gamma \geq 0$:

$$\tilde{h}_b(\boldsymbol{b}) = h_b(\boldsymbol{b}) - \gamma$$

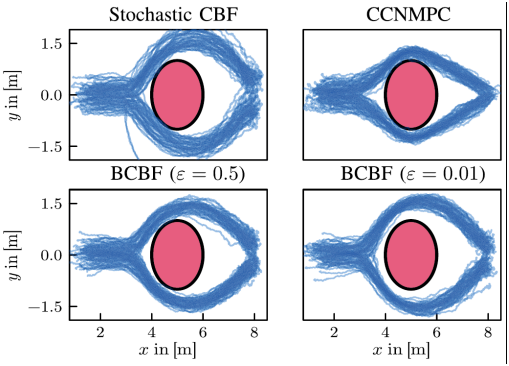
Com γ escolhido pelo Teorema 3, $\Pr[\boldsymbol{b}^+ \in \mathcal{C}_b] \geq 1 - \varepsilon$ após cada medição.

Filtro de segurança (QP), igual ao CBF-QP, mas sobre a crença

$$\boldsymbol{u}^* = \arg\min_{\boldsymbol{u} \in \mathcal{U}} \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_{\text{ref}}\|^2 \quad \text{s.a.} \quad \frac{\partial \tilde{h}_b}{\partial \boldsymbol{b}} \left(\boldsymbol{f}_b(\boldsymbol{b}) + \boldsymbol{g}_b(\boldsymbol{b})\boldsymbol{u}\right) \geq -\tilde{h}_b(\boldsymbol{b})$$

- Otimiza só sobre $\boldsymbol{u}$, não sobre a crença.
- Continua sendo um QP $\Rightarrow$ **tempo real**, até 1 kHz.

Simulação: Desvio de Obstáculo



100 trajetórias de um uniciclo ruidoso. Fonte: Vahs, Pek e Tumova (2023).

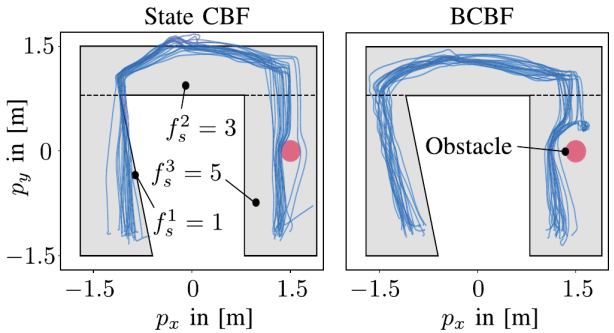
	CBF estoc.	CCNMPC	BCBF
Colisões	3	3	**0**
Tempo [ms]	0,8	350	1,7

BCBF com ε = 0,01. Adaptado de Vahs, Pek e Tumova (2023).

- BCBF: **nenhuma colisão**.
- $\sim$200$\times$ mais rápido que o MPC com restrições de chance.
- Custo: trajetórias menos eficientes que as do MPC, pois a CBF é reativa.

Experimento Real: Quadrotor em um Corredor

- Crazyflie 2.1 com ruído e taxa de medição que **mudam** ao longo do corredor.
- CBF na média do estado: viola a segurança.
- BCBF: **20 de 20 execuções seguras**.
- BCBF evita o trecho estreito (risco alto demais) e contorna pela esquerda.



Fonte: Vahs, Pek e Tumova (2023).

Conclusão

- BCBF = **CBF aplicada à crença** do EKF, não ao estado.
- Segurança passa a ser um limite na **probabilidade de violação**.
- Garantias mesmo com medições discretas e outliers (margem γ).
- Continua sendo um QP: **tempo real** e aplicável a qualquer robô com EKF.

Limitações e trabalhos futuros

- Supõe crença Gaussiana; futuro: filtros de partículas.
- Reativo, sujeito a mínimos locais; futuro: combinar com MPC/planejadores.

Obrigado!

Perguntas?

AMES, A. D. et al. Control barrier functions: Theory and applications. In: **Proceedings of the 18th European Control Conference**. [S.l.: s.n.], 2019. p. 3420–3431. 5

VAHS, M.; PEK, C.; TUMOVA, J. Belief control barrier functions for risk-aware control. **IEEE Robotics and Automation Letters**, v. 8, n. 12, p. 8565–8572, 2023. 3, 12, 14, 16, 17